TUTORIA N°2

ÁLGEBRA Y FUNCIONES

PROPIEDAD INTELECTUAL
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

El material presentado a continuación incluye una serie de ejercicios relacionados con el eje temático de Algebra y Funciones, que han sido diseñados según las pautas dadas por DEMRE para la prueba de selección universitaria, PSU.

Para el desarrollo de este material tenga presente:

1. La siguiente tabla contiene una serie de símbolos, los que puede consultar durante el desarrollo de los ejercicios.

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
log	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
ln	logaritmo base e	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

2. Las figuras que aparecen son sólo indicativas
3. Los gráficos que se presentan en este modelo están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.
4. (f o g)(x) = f(g(x))
5. Los números complejos i y –i, son las soluciones de la ecuación $x^2 + 1 = 0$.
6. Si z es un número complejo, entonces $\bar{z}$ es un conjugado y $|z|$ es su módulo.

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA

7. En las **preguntas de suficiencia de datos** no se pide que dé la solución al problema, sino que decida si los datos proporcionados en el enunciado del problema más los indicados en las afirmaciones (1) y (2) son suficientes para llegar a esa solución.

Considerando lo anterior, usted deberá marcar la letra:

A) **(1) por sí sola**, si la afirmación (1) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (2) por sí sola no lo es.
B) **(2) por sí sola**, si la afirmación (2) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (1) por sí sola no lo es.
C) **Ambas juntas, (1) y (2)**, si ambas afirmaciones (1) y (2) juntas son suficientes para responder a la pregunta, pero ninguna de las afirmaciones por sí sola es suficiente.
D) **Cada una por sí sola, (1) ó (2)**, si cada una por sí sola es suficiente para responder a la pregunta.
E) **Se requiere información adicional**, si ambas afirmaciones juntas son insuficientes para responder a la pregunta y se requiere información adicional para llegar a la solución.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

1. Si $m = -3$ y $n = 6$, entonces $-[-m + n - (m - n)] =$

A) -18
B) -12
C) 0
D) 12
E) 18

2. ¿Qué valor toma la expresión $m^2 - m^{-2} + m$, cuando $m = -2$?

A) $1 - \frac{1}{4}$
B) $1 + \frac{1}{4}$
C) $1 + \frac{3}{4}$
D) $1 - \frac{3}{4}$
E) $2 - \frac{3}{4}$

3. Si $m = 0{,}1$ y $n = 0{,}01$, entonces el valor de $n + m : n - m$ es

A) -1,200
B) -0,089
C) 0,010
D) 0,100
E) 9,910

4. Si $a = 0{,}2$; entonces $a + a^2 + a^3 + a^4 =$

A) 0,0692
B) 0,2496
C) 0,2640
D) 0,6096
E) 0,6816

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

5. Si $a = \frac{1}{3}$ y $b = \frac{1}{37}$, entonces el valor de $5a + 2b$ es

A) $1,\overline{715}$
B) $1,\overline{716}$
C) $1,\overline{720}$
D) $1,\overline{719}$
E) $1,\overline{718}$

6. Si $a^{-1} = 3$ y $b^{-1} = 4$, entonces $\dfrac{ab}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} =$

A) $\frac{7}{12}$
B) $\frac{12}{7}$
C) $\frac{1}{12}$
D) $\frac{1}{84}$
E) 84

7. Si $x + y = 3$ e $x \cdot y = -4$, entonces $x^2 + y^2$ es igual a

A) 17
B) 39
C) 63
D) -9
E) 3

8. Si $x \neq 3$, $w \neq \pm z$, $\dfrac{\frac{x^2 - 6x + 9}{w - z}}{\frac{(3 - x)^2}{z^2 - w^2}} \cdot -(z + w)^{-1} =$

A) $-z - w$
B) 1
C) 0
D) -1
E) $z + w$

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

9. Si al término -W se le agrega p se obtiene (q – p). ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a W?

A) 2p – q
B) -q – 2p
C) q – 2p
D) -q
E) q

10. Si m y n son dos números reales no nulos, ¿cuál(es) de las siguientes expresiones es (son) mayor(es) que $m^2 - 2mn$?

I) $(m - n)^2$
II) $m(m - 2n)$
III) $m - 2n$

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

11. ¿Cuál de los siguientes binomios es un divisor de la expresión $6x^2 - xy - 15y^2$?

I) $2x - 5y$
II) $3x - 5y$
III) $2x + 3y$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

12. La superficie de un rectángulo es $2a^2 + 7a + 3$, entonces si uno de los lados es $(2a + 1)$ el otro es

A) $(a - 1)$
B) $(a + 3)$
C) $(2a - 1)$
D) $(2a + 6)$
E) $(3 - a)$

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

13. La factorización de $x^2 - z^2 + y^2 - 2xy$ es

A) $(x + y - z)(x + y - z)$
B) $(x - y + z)(x - y - z)$
C) $(x - y - z)(x - y - z)$
D) $(x + y - z)(x - y + z)$
E) $(x + y - z)(x - y - z)$

14. Si **a** y **b** son dos números enteros de modo que $\frac{a + 8}{2} = b$, entonces el antecesor de **(-a)** es

A) $-2b - 7$
B) $-2b - 9$
C) $2b + 7$
D) $-2b + 7$
E) $-2b + 9$

15. $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 - (\sqrt{b} + \sqrt{a})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) =$

A) $-2\sqrt{ab}$
B) $2\sqrt{ab}$
C) $2a - 2\sqrt{ab}$
D) $2b - 2\sqrt{ab}$
E) $-\sqrt{ab}$

16. Si $x \neq \frac{1}{2}$, entonces $\frac{4x^2 - 1}{1 - 2x} =$

A) $2x + 1$
B) $-(2x + 1)$
C) $-2x + 1$
D) $2x - 1$
E) $-1 - 2x^2$

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

17. Si $a = \frac{1}{5}$, entonces $1 - \frac{a - a^{-1}}{a + a^{-1}} =$

A) $\frac{25}{26}$
B) $\frac{5}{6}$
C) $\frac{12}{13}$
D) $\frac{25}{13}$
E) 1

18. Si $n + \frac{1}{n} = 4$, entonces $n^2 + \frac{1}{n^2} =$

A) 10
B) 12
C) 14
D) 16
E) 18

19. Si $t = \sqrt{2} - 1$, entonces $t^2 + 2t + 2$ es igual a

A) 3
B) 2
C) $\sqrt{2}$
D) $\sqrt{2} - 1$
E) $\sqrt{2} + 1$

20. Si $y + x = 8$ y $x - y = 2$, entonces $x^2 - y^2 =$

A) 6
B) 16
C) 28
D) 36
E) Ninguna de las anteriores.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

21. Si $s = \left(\frac{a}{b}\right)^4$ y $t = \left(\frac{b}{a}\right)^{-2}$, entonces $\frac{s}{t} =$

A) -1
B) 1
C) $\left(\frac{a}{b}\right)^8$
D) $\left(\frac{a}{b}\right)^6$
E) $\left(\frac{a}{b}\right)^2$

22. La expresión $a^3 - 2a + 2b - b^3$, **NO** es equivalente a

A) $a^3 - 2(a - b) - b^3$
B) $(a - b)[a^2 + ab + b^2 - 2]$
C) $a(a^2 - 2) - b(b^2 - 2)$
D) $(a - b)[a^2 - ab - b^2 + 2]$
E) $a^3 - b^3 - 2a + 2b$

23. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a $xy^3 - xy^4 + x^2y^2$?

A) $xy(y^2 - y^3 + xy)$
B) $xy(xy^2 - xy^3 + xy)$
C) $xy(y^2 - y^3 + 1)$
D) $xy(y^3 - y^4 + 1)$
E) $xy(y^3 - y^4)$

24. $(a - 0{,}2b)^2 =$

A) $a^2 - 0{,}2b^2$
B) $a^2 - 0{,}04b^2$
C) $a^2 + 0{,}004b^2$
D) $a^2 + 0{,}4ab + 0{,}04b^2$
E) $a^2 - 0{,}4ab + 0{,}04b^2$

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

25. $(2x + 3y)^2 - (2x - 3y)^2 =$

A) 0
B) $24xy$
C) $24x^2y^2$
D) $4x^2$
E) $6y^2$

26. $(m + n)^2 + (m + n) =$

A) $m^2 + n^2 + m + n$
B) $2(m + n)^2$
C) $(m + n)(m + n + 1)$
D) $(m + n)^3$
E) $3(m + n)$

27. $(p + q + r)^2 - (p - q - r)^2 =$

A) 0
B) $(2q + 2n)^2$
C) $4q^2 + 4r^2$
D) $2p(q + r)$
E) $4p(q + r)$

28. $(a + b)^2 - (a + b)(a - b) =$

A) $2a + 2b^2$
B) $2a(a - b)$
C) $2a - 2b$
D) $2b - b^2$
E) $2b(a + b)$

PROPIEDAD INTELECTUAL
PEDRO DE VALDIVIA
UNIVERSITARIO

29. $\left(\dfrac{\frac{x}{y} - 1}{\frac{x}{y} - \frac{y}{x}}\right)^{-1} =$

A) $1 + \dfrac{y}{x}$

B) $\dfrac{x}{y}$

C) $\dfrac{1}{x + y}$

D) $\dfrac{x}{x + y}$

E) $\dfrac{x}{x - y}$

30. $\left(\dfrac{1}{u} + \dfrac{1}{v}\right) \cdot \left(\dfrac{u}{u + v}\right) =$

A) $\dfrac{1}{v}$

B) $\dfrac{u}{v}$

C) $\dfrac{v}{u}$

D) $\dfrac{1}{u}$

E) $\dfrac{2u}{(u + v)^2}$

31. $\dfrac{s}{s^2 - t^2} - \dfrac{t}{s^2 + st} =$

A) $\dfrac{s - t}{t(s + t)}$

B) $\dfrac{s - t}{s(s + t)}$

C) $\dfrac{s^2 - st - t^2}{s(s + t)}$

D) $\dfrac{s^2 - st + t^2}{s(s + t)(s - t)}$

E) $\dfrac{s^2 - st - t^2}{s(s + t)(s - t)}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

32. $\left(\frac{1}{x} - \frac{x}{3}\right)^2 =$

A) $\frac{1}{x} - \frac{2}{3} + \frac{x^2}{9}$

B) $\frac{1}{x^2} + \frac{2}{3}x + \frac{x^2}{9}$

C) $\frac{1}{x^2} - \frac{2}{3} + \frac{x^2}{9}$

D) $\frac{x^2}{9} - \frac{3}{2} - \frac{1}{x^2}$

E) $x^2 - \frac{3}{2} + \frac{9}{x^2}$

33. Si el área de una figura plana se representa por alguna de las siguientes expresiones algebraica, entonces ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

I) Si $A = x^2 + 8x + 16$, entonces la figura puede ser un cuadrado de lado $(x + 4)$.
II) Si $A = x^2 - 25$, entonces la figura puede ser un cuadrado de lado $(x - 5)$.
III) Si $A = x^2 + 9x + 18$, entonces la figura puede ser un rectángulo donde uno de sus lados es $(x + 3)$.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) Ninguna de las anteriores.

34. Si $N = \frac{a^4 - ab^3}{a^2 - b^2}$, con $a^2 \neq b^2$ y $P = a^2 + ab + b^2$, entonces el valor de $\frac{N}{P}$ cuando $a = 2$ y $b = -1$ es

A) $\frac{1}{2}$

B) 2

C) $\frac{2}{3}$

D) $\frac{7}{3}$

E) $\frac{14}{3}$

35. Si $a^2 \neq b^2$, entonces $\dfrac{\dfrac{1}{a-b} + \dfrac{1}{a+b}}{\dfrac{1}{a+b} - \dfrac{1}{a-b}} =$

A) $\dfrac{2a}{b}$

B) $\dfrac{a}{b}$

C) $\dfrac{b}{a}$

D) $-\dfrac{a}{b}$

E) $-\dfrac{b}{a}$

36. Si los valores numéricos de $(p - q)^2$ y $(p + q)^2$ son iguales, entonces ¿cuál(es) de las siguientes igualdades **no** necesariamente es (son) **verdadera(s)**?

I) $p - q = 0$
II) $p = q$
III) $pq = 0$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

37. Si $2a - b \neq -1$, entonces $\dfrac{2a^2 + ab - b^2 + a + b}{3a + 2b - (a + 3b - 1)} =$

A) $a - b$
B) $2a - b$
C) $2a + b$
D) $a + b$
E) Ninguna de las anteriores.

38. Si $2x + y = 32$, $2y + z = 22$ y $x + 2z = 33$, entonces el valor de $x + y + z$ es

A) 29
B) 28
C) 34
D) 35
E) 87

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

39. Si $y \neq 0$, $z \neq 0$, $x + \frac{1}{y} = 1$ e $y + \frac{1}{z} = 1$, entonces el valor de **xyz** es

A) -2
B) -1
C) 1
D) $\frac{1}{2}$
E) 2

40. Si x es un número entero positivo, entonces $\frac{x+2}{x+3}$ es igual a

A) $\frac{2}{3}$
B) $x + \frac{2}{3}$
C) $\frac{1}{3} + \frac{2}{x+3}$
D) $1 - \frac{1}{x+3}$
E) Ninguna de las anteriores.

41. Si $\frac{x+6}{x^2 - x - 6} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+2}$, entonces A + B =

A) -1
B) 0
C) 1
D) $\frac{9}{5}$
E) $\frac{4}{5}$

42. $\frac{x^3 - x}{x^3 + 2x^2 + x} =$

A) $\frac{x+1}{x-1}$
B) $\frac{x-1}{x+1}$
C) $\frac{-1}{2x}$
D) $\frac{-1}{2x^2}$
E) 1

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

43. Si $M = \dfrac{x + 1}{x^2 - 2x - 3}$; $P = \dfrac{5x - 15}{9 - 6x + x^2}$; $Q = \dfrac{2x^2 - 18}{2x^2 - 12x + 18}$, con $x > 3$, entonces ¿cuál de las siguientes opciones es **siempre FALSA?**

A) $P = 5M$
B) $Q > M$
C) $Q > P$
D) $P < M$
E) $(x + 3)M = Q$

44. Si $x \neq \pm 1$ e $y \neq 1$, entonces al simplificar $\dfrac{(x + y)^2 - (xy + 1)^2}{(x^2 - 1)(1 - y)}$ se obtiene

A) $1 - y$
B) $1 + x$
C) $1 - x$
D) $x + y$
E) $1 + y$

45. Si $m + n = mn = 5$, entonces $\dfrac{m^2 + n^2 + 5}{m^3 + n^3 + 10} =$

A) $\dfrac{1}{5}$
B) $\dfrac{1}{3}$
C) $\dfrac{2}{3}$
D) $\dfrac{4}{7}$
E) $\dfrac{2}{11}$

46. Un padre decide repartir su herencia entre sus hijos, por lo cual a cada uno le corresponden \$(5A + 6B). Si tres de sus hijos renuncian a la herencia, a cada uno de los restantes le corresponde \$(8A + 3B), entonces ¿cuántos hijos tiene el padre?

A) $\dfrac{A + B}{A - B}$
B) $\dfrac{8A + 3B}{A + B}$
C) $\dfrac{24A + 9B}{3A - 6B}$
D) $\dfrac{8A + 3B}{A - B}$
E) $\dfrac{24A - 9B}{3A + 3B}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

47. El contenido de agua de un estanque de acopio es dos tercios de su capacidad. Si se agregan **p** litros más de agua, su contenido aumenta hasta los cuatro quintos de su capacidad. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la capacidad total del estanque?

A) $p\left(\frac{4}{5} - \frac{2}{3}\right)^{-1}$

B) $p\left(\frac{2}{3} - \frac{4}{5}\right)^{-1}$

C) $p - \left(\frac{4}{5} - \frac{2}{3}\right)$

D) $\frac{5}{4}\left(\frac{2}{3} + p\right)$

E) $p\left(\frac{4}{5} + \frac{2}{3}\right)^{-1}$

48. En un concurso, por cada respuesta correcta se gana **$ p** y por cada respuesta incorrecta se pierde **$ q**, ($p > q$). Si una persona responde en total **p** preguntas y de ellas **q** son correctas, ¿cuánto dinero ganó?

A) $\$\ q^2$
B) $\$\ p^2$
C) $\$\ q^2 - pq$
D) $\$\ q(p - q)$
E) $\$\ p - q$

49. Felipe estaba un poco aburrido en una sala y se puso a contar a las personas, entonces dijo que: "Si al cuadrado de la cantidad de personas le restamos 4 veces la cantidad de personas, entonces sería lo mismo que si en la sala se encontraran 12 personas". ¿Cuántas personas había realmente en la sala?

A) 2
B) 4
C) 6
D) 5
E) 3

50. Si la diferencia de dos números es 14.560 y el doble del mayor es 60.000, entonces ¿en cuánto excede el número 76.543 al menor de los dos números?

A) 61.103
B) 61.983
C) 60.000
D) 62.104
E) 31.103

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

51. Los lados de un rectángulo son $(x + 2)$ y $(x - 1)$, ¿qué valores puede tomar x para que la superficie del rectángulo sea igual a 10 unidades cuadradas?

A) 3 y 4
B) 3 y -4
C) -3 y -4
D) solo 3
E) solo 4

52. Para elaborar un postre de frutas se requieren 2 kg de chirimoya y 1 kg de naranjas. Si 5 kg de chirimoya tienen un costo de \$ $(5m - n)$ y 2 kg de naranjas cuestan \$ $(n - 2m)$, entonces ¿cuál es el costo de este postre?

A) \$ $\left(m + \frac{n}{10}\right)$
B) \$ $3m$
C) \$ $3n$
D) \$ $(7m - 2m)$
E) \$ $\left(m + \frac{9n}{10}\right)$

53. En la igualdad $p = 2q - 2$ el valor de p es 8, si:

(1) $q = 5$

(2) $q = p - 3$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

54. Se puede determinar el valor numérico de la expresión $\frac{x^2 + y^2}{x + y}$, si:

(1) $x + y = 10$
(2) $x - y = 2$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) o (2)
E) Se requiere información adicional

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIA PEDRO DE VALDIVIA

55. Se puede determinar el valor numérico de $2(x + y)$, si se sabe que:

(1) $(x + 1)^2 + (y + 1)^2 = (10 - x - y)^2$
(2) $xy + x + y = 11$

A) (1) por si sola
B) (2) por si sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) o (2)
E) Se requiere información adicional

56. Se puede determinar que el producto de la expresión $(x + b)(x + c)$ es el desarrollo de un cuadrado de binomio, si :

(1) $b + c = 1$
(2) $4bc = 1$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

57. Si $p \neq q$, se puede determinar el valor numérico $\frac{p^2 + 2pq + q^2}{q - p}$, si se sabe que:

(1) $p - q = 4$

(2) $p + q = 5$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

58. $a^{n-1} - a^n - a^{n+1} =$

A) $a^n(a^{-1} - a)$
B) $a^{n-1}(1 - a(1 + a))$
C) $a^{n+1}(a^{-1} - 1 - a)$
D) $a^{n-1}(1 - a(1 - a))$
E) $a^{n-1}(a^{-1} + 2a)$

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

59. Si $25 + 10 \cdot 3 + 3^2 = 2^x$, entonces x =

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 8

60. La expresión $(2^{x-1} - 0{,}5^{x+1})^2$ es equivalente a

A) $4^{2x-2} + 1 + 0{,}25^{2x+1}$
B) $2^{2x-2} - 0{,}5 + 4^{-x-1}$
C) $2^{2x-2} - 0{,}5^{2x+2}$
D) $2^{2x-2} + 0{,}5^{2x+2}$
E) $2^{2x-2} + 0{,}5 + 2^{-2x-2}$

61. Si $4^x + 4^{-x} = \sqrt{2}$, entonces $16^x + 16^{-x} =$

A) 2
B) 1
C) 0
D) 4
E) $2\sqrt{2}$

62. La ecuación $\frac{25^x + 125}{6} = 5^{x+1}$ admite como soluciones a dos números reales, **m** y **n**, entonces ¿cuál de las siguientes igualdades es correcta?

A) $\frac{m}{n} = -1$
B) $m + n = 0$
C) $m \cdot n = 2$
D) $m^n = 3$
E) $\sqrt[n]{m} = -1$

63. Si $2^{x-1} = 16$, entonces $\log_5 x^2 =$

A) 0
B) 1
C) 2
D) 5
E) 25

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

64. Una solución de la ecuación $\log(x - 3)^2 = 3$ es

A) $\frac{1}{3} \cdot 10$
B) $3 + \sqrt{3}$
C) $3 + 10^{\sqrt{10}}$
D) $3 - \sqrt{1000}$
E) $\log 4{,}5$

65. Si $\log 2 = a$ y $\log 3 = b$, entonces $\log_9 20$ es igual a

A) $\frac{1 + a}{2b}$
B) $\frac{a}{1 + b}$
C) $\frac{b}{1 + 2a}$
D) $\frac{b}{2a}$
E) $\frac{a + b}{2}$

66. Si $\log 3 = m$, entonces $3^x + 3^{-x} =$

A) $\frac{100^{mx} + 1}{10^{mx}}$
B) $\frac{100^{mx} - 1}{10^{mx}}$
C) $\frac{10^{mx} + 1}{100^{mx}}$
D) $\frac{10^{mx} - 1}{100^{mx}}$
E) $\frac{100^{mx} + 1}{100^{mx}}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

67. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el valor de x en la ecuación de primer grado $2x - 3p = px + 1$?

A) 1
B) $4p - 1$
C) $\frac{3p + 1}{2 - p}$; $p \neq 2$
D) $\frac{3p + 1}{p - 2}$; $p \neq 2$
E) $\frac{4p}{-3}$

68. En la ecuación $4m - 2 = 3u + 2$, el valor de u es

A) $\frac{4m}{3}$
B) $\frac{4 - 4m}{3}$
C) $\frac{4 + 4m}{3}$
D) $\frac{4m - 1}{3}$
E) $\frac{4(m - 1)}{3}$

69. En la ecuación $8x + 2(x + 1) = 7(x - 2) + 3(x + 1) + 13$ se puede afirmar que

A) su solución es -2.
B) su solución es 4.
C) su solución es 3.
D) su solución es -1.
E) Admite infinitas soluciones.

70. Si $\frac{m - 6}{3} = \frac{m}{2}$, entonces la mitad de **m** es

A) -12
B) -24
C) 4
D) 2
E) -6

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

71. La solución de la ecuación $\frac{x+5}{4} - \frac{3-2x}{2} = \frac{x}{6}$ es

A) $-\frac{3}{11}$
B) $\frac{3}{17}$
C) -13
D) $\frac{3}{13}$
E) $-\frac{3}{4}$

72. Si $\frac{3}{x} - 12$ es igual a $\frac{1}{x}$, entonces ¿cuál es el valor de x?

A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{1}{6}$
C) $\frac{1}{2}$
D) 3
E) 6

73. El conjunto solución de la ecuación $\frac{1}{x^3 - 8} = \frac{2}{x-2} \cdot \frac{1}{2x^2 + 4x + 8}$ es

A) $\mathbb{R}$
B) $\mathbb{R} - \{0\}$
C) $\mathbb{R} - \{2\}$
D) $\mathbb{R} - \{-2, 2\}$
E) $\varnothing$

74. En la ecuación $\left(\frac{x}{2} + 1\right)\left(\frac{x}{2} - 1\right) = \left(\frac{x}{2} + 2\right)^2$, **x** es igual a

A) 5
B) $\frac{5}{2}$
C) -2
D) $-\frac{5}{2}$
E) -5

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

75. $a^3x - b^3x - ab = a^2 + b^2$, entonces **x** es igual a

A) $\frac{1}{a - b}$; para todo $a \in \mathbb{R}$ y $b \in \mathbb{R}$
B) $\frac{1}{a + b}$; para $a = b$
C) $\frac{1}{a - b}$; para $a \neq b$
D) $\frac{1}{a + b}$; para $a \neq b$
E) $\frac{1}{a - b}$; para $a = b$

76. Si $1 + \frac{1}{x} = \frac{x + 1}{x}$, entonces **x** =

A) 1 solamente
B) -1 ó 1 solamente
C) ningún valor real
D) cualquier valor real
E) cualquier valor real, excepto el cero

77. Si $x^2 + n^2 = (m - x)^2$, entonces x =

A) $\frac{m - n}{2}$
B) $\frac{m^2 - n^2}{2}$
C) $\frac{m^2 - n^2}{2m^2}$
D) $\frac{m^2 - n^2}{2m}$
E) $\frac{n^2 - m^2}{2m}$

78. Tres maestros juntos son capaces de hacer una tarea asignada en 18 horas. Si el más eficiente trabajara solo haría la tarea en 36 horas, en cambio, el menos eficiente si trabajara solo la haría en 108 horas. Luego de trabajar los tres juntos por seis horas, el más eficiente se ausenta, finalizando la tarea los otros dos, ¿en cuántas horas se habrá realizado la tarea completa?

A) 16
B) 24
C) 28
D) 30
E) 32

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

79. La expresión $(7t - 3u)$ es igual a 0, si:

(1) $\frac{u}{t} = 2,\overline{3}$

(2) $u = \frac{7}{3}$ y $t = 1$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

80. Para que el par ordenado (3,0) sea solución del sistema $\begin{array}{l} ax + by = 4 \\ bx + ay = 5 \end{array}$, a y b deben ser

A) $a = \frac{4}{3}$ y $b = \frac{5}{3}$
B) $a = \frac{3}{4}$ y $b = \frac{3}{5}$
C) $a = \frac{4}{3}$ y b cualquier real.
D) $a = \frac{5}{4}$ y b cualquier real.
E) Faltan datos.

81. Si la solución del sistema de ecuaciones $\begin{array}{l} 2x + y = a + 1 \\ x - 2y = 1 - b \end{array}$ es el par ordenado (a, b), ¿cuáles deben ser los valores de a y b?

A) $a = 0$ y $b = 1$
B) $a = 0$ y $b = 0$
C) $a = 1$ y $b = 0$
D) $a = 1$ y $b = 1$
E) $a = -1$ y $b = 0$

82. La solución del sistema $\begin{array}{l} mx + y = 13 \\ 5y - nx = 7 \end{array}$ es el par ordenado (2, 3), entonces el valor de $(n - m + 1)$ es

A) -5
B) -4
C) -2
D) 0
E) 2

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

83. El par de números $x = \frac{5}{3}$ e $y = -\frac{5}{3}$ son soluciones del sistema $\left.\begin{array}{r} ax - y = 9 \\ x - by = 9 \end{array}\right|$. Entonces, el valor de **a + b =**

A) 4,4
B) 8,8
C) 0
D) 4
E) 8

84. Si el par ordenado (2p,3q) es la solución del sistema $\left.\begin{array}{r} 3x + 4y + 6 = 0 \\ 2x - 3y - 13 = 0 \end{array}\right|$, entonces el valor de p – q es

A) -5
B) -2
C) 0
D) 2
E) 5

85. En el sistema $\left.\begin{array}{r} 3x - 2y = 4 \\ 4x - 5my = 11 \end{array}\right|$, ¿cuál es la condición sobre **m** para que el sistema tenga solución única?

A) $m \neq \frac{8}{15}$
B) $m \neq \frac{-8}{15}$
C) $m \neq \frac{11}{10}$
D) $m \neq \frac{-11}{10}$
E) $m \neq \frac{3}{4}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

86. Si x e y son las soluciones del sistema $\left.\begin{array}{r} \frac{1}{x} - \frac{2}{y} = -4 \\ \frac{2}{x} + \frac{3}{y} = 13 \end{array}\right|$, entonces $x - y =$

A) -1
B) $-\frac{5}{6}$
C) $-\frac{1}{6}$
D) $\frac{1}{6}$
E) 1

87. Si $\left.\begin{array}{r} x^3 + y^3 = 5 \\ x^2 - xy + y^2 = 10 \end{array}\right|$, entonces el valor de $x + y$ es

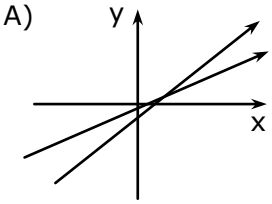
A) 2
B) $-\frac{1}{2}$
C) -2
D) $\frac{1}{2}$
E) No se puede determinar.

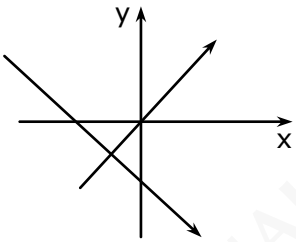
88. En la solución del sistema $\left.\begin{array}{r} x - y = 12 \\ \frac{x}{y} = 1{,}6 \end{array}\right|$, el valor de **x** es

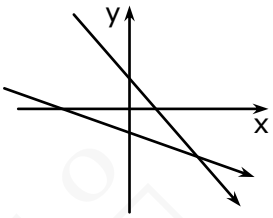
A) 4
B) 8
C) 20
D) 32
E) 52

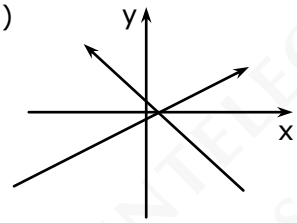
PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

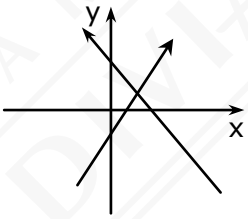
89. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor la solución gráfica del sistema $\left.\begin{array}{r} 3x + 2y = 7 \\ 5x - y = 3 \end{array}\right|$?

A)


B)


C)


D)


E)


90. ¿Cuál(es) de los siguientes sistemas **NO** tiene solución?

I) $\left.\begin{array}{r} \dfrac{x + y}{4} = 3 \\ 2x + 3y = 7 \end{array}\right|$

II) $\left.\begin{array}{r} 2x - 4y = \dfrac{1}{8} \\ \dfrac{x}{2} - y = 1 \end{array}\right|$

III) $\left.\begin{array}{r} 3x + 2y = 5 \\ \dfrac{x}{2} + \dfrac{y}{3} = 7 \end{array}\right|$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) Solo II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

91. La suma de las edades de Juan (J) y Luis (L) es **d** años. Si Juan tiene **m** años más que Luis, ¿con cuál(es) de los siguientes sistemas se pueden determinar sus edades?

I) $\begin{cases} J + L = d \\ J + m = L \end{cases}$ II) $\begin{cases} J + L = d \\ J - L = m \end{cases}$ III) $\begin{cases} J = d - L \\ J = L + m \end{cases}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) Solo II y III

92. Daniel ahorró dinero juntando en total 75 monedas entre monedas de $ 100 y de $ 500. Si en total ahorró $ 8.300, ¿cuál es el sistema que permite encontrar la cantidad **"x"** de monedas de $ 100 que ahorró, sabiendo que "**y"** es la cantidad de monedas de $ 500?

A) $\begin{cases} 500x + 100y = 75 \\ x + y = 8.300 \end{cases}$ B) $\begin{cases} x + y = 75 \\ x + 5y = 8.300 \end{cases}$

C) $\begin{cases} x + y = 75 \\ xy = 8.300 \end{cases}$ D) $\begin{cases} x + y = 75 \\ 100x + 500y = 8.300 \end{cases}$

E) $\begin{cases} xy = 65 \\ x + y = 8.300 \end{cases}$

93. El sistema que mejor expresa el enunciado: "dos ángulos suplementarios son tales que la medida del primer ángulo x es 8° menor que el triple de la medida del segundo ángulo y" es

A) $\begin{cases} x + y = 180° \\ x - 3y = -8° \end{cases}$

B) $\begin{cases} x + y = 180° \\ x - 3y = 8° \end{cases}$

C) $\begin{cases} x + y = 90° \\ x - 3y = -8° \end{cases}$

D) $\begin{cases} x + y = 90° \\ x - 3y = 8° \end{cases}$

E) $\begin{cases} x + y = 180° \\ 3x - y = 8° \end{cases}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

94. En un curso mixto de 40 alumnos, el doble de las damas supera en 2 al número de varones. ¿Qué sistema permite encontrar el número de damas (x) y el número (y) de varones?

A) $\begin{cases} x + y = 40 \\ 2x + 2 = y \end{cases}$

B) $\begin{cases} x + y = 40 \\ 2x - 2 = y \end{cases}$

C) $\begin{cases} x + y = 40 \\ 2y - x = 2 \end{cases}$

D) $\begin{cases} x + y = 40 \\ 2y + x = 2 \end{cases}$

E) $\begin{cases} x + y = 40 \\ 2y - 2 = x \end{cases}$

95. Como paseo de fin de año un curso decidió ir a un "complejo turístico", en el cual el valor de la entrada de un niño es de $ 4.000 y la de un adulto $ 6.000. Si en total asistieron al paseo 25 personas pagando $ 134.000, ¿cuál de los siguientes sistemas permite calcular el número de niños(x) y de adultos(y) que asistieron?

A) $\begin{cases} x + y = 25 \\ x + y = 134.000 \end{cases}$

B) $\begin{cases} x + y = 134.000 \\ 4.000x + 6.000y = 25 \end{cases}$

C) $\begin{cases} x + y = 25 \\ 4.000x + 6.000y = 134.000 \end{cases}$

D) $\begin{cases} x + y = 134.000 \\ 4.000x + 6.000y = 134.000 \end{cases}$

E) $\begin{cases} x + y = 134.000 \\ 4.000x + 6.000y = 25 \end{cases}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PERTENECIENTE AL PERO DE VALDIVIA

96. Un ciclista ha recorrido **sv** kilómetros, donde **s** es el digito de las decenas y **v** el digito de las unidades. La suma de los dígitos que componen dicho número es 7. Veinticinco km más adelante ha recorrido **vs** km, donde **v** es el digito de las decenas y **s** el digito de las unidades, ¿cuál de los siguientes sistemas permite determinar los km recorridos?

A) $\begin{cases} s + v = 7 \\ 10s + v + 25 = 10v + s \end{cases}$

B) $\begin{cases} s + v = 7 \\ s + v = 10s + v - 25 \end{cases}$

C) $\begin{cases} s + v = 7 \\ s + v - 25 = 10s + v \end{cases}$

D) $\begin{cases} s + v = 7 \\ 10v + s + 18 = 10s + v \end{cases}$

E) $\begin{cases} s + v = 7 \\ s + v + 25 = 10s + v \end{cases}$

97. La suma de los dígitos de un número de 2 cifras es 15, si se invierten las cifras el número resultante es 9 unidades mayor que el original. Si x es la cifra de las decenas e y la cifra de las unidades del primer número, ¿cuál de los siguientes sistemas permite determinar el número?

A) $\begin{cases} x + y = 15 \\ 10x + y = 9 \end{cases}$

B) $\begin{cases} x + y = 15 \\ 10y + x = 9 \end{cases}$

C) $\begin{cases} x + y = 15 \\ 9x - 9y = 9 \end{cases}$

D) $\begin{cases} x + y = 15 \\ 9y - 9x = 9 \end{cases}$

E) $\begin{cases} x + y = 15 \\ 9x + 9y = 9 \end{cases}$

98. El costo de dos pantalones, de igual valor, equivale al precio de tres camisas, de igual valor, y además es igual al precio de seis corbatas. Si el precio de cada corbata es de $ 3.600, entonces ¿cuánto es el costo de dos camisas y un pantalón?

A) $ 28.800
B) $ 28.000
C) $ 32.400
D) $ 21.600
E) $ 25.200

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

99. Josefa quiere comprar alimento para sus gatitos. Si compra 3 paquetes del alimento **A** y 10 sobres del alimento **B** le sobran $ 2.700. Pero si compra 5 paquetes del alimento **A**, sólo le alcanza para 2 paquetes del alimento **B**, sobrándole $ 100. Si sabemos que 6 sobres del alimento **B** cuestan lo mismo que 1 paquete del alimento **A**. ¿De cuánto dinero dispone Josefa?

A) $ 650
B) $ 3.900
C) $ 18.200
D) $ 20.800
E) $ 20.900

100. Verónica y su hermana Patricia deciden contar el dinero que tienen en su alcancía. En total tienen $ 6.300 repartidos en 66 monedas de $ 100 y $ 50. Cada una de ellas decide plantear un sistema para determinar la cantidad (x) de monedas de $ 100 y la cantidad (y) de monedas de $ 50, que tienen.

Verónica:

$$\begin{cases} x + y = 66 \\ 100x + 50y = 6.300 \end{cases}$$

Patricia:

$$\begin{cases} x + y = 66 \\ x + \frac{y}{2} = 63 \end{cases}$$

De los sistemas planteados, ¿cuál permite determinar la cantidad de monedas de $ 100 y $ 50?

A) El sistema de ecuaciones de Patricia
B) El sistema de ecuaciones de Verónica
C) Ambos sistemas de ecuaciones por separado
D) Ninguno permite encontrar la solución
E) Ninguna de las anteriores.

101. Luis entra a un supermercado con el objetivo de gastar exactamente $ 108.000 en comprar 60 desodorantes ambientales. En el supermercado tienen solo de dos tipos de desodorantes; uno vale $ 1.800 y el otro vale $ 2.100. ¿Cuántos desodorantes, de cada tipo debe comprar en el supermercado, para cumplir su objetivo?

A) 23 y 37
B) 36 y 24
C) 33 y 27
D) Otras cantidades
E) Luís no puede cumplir su objetivo.

102. Se sabe que la suma de dos números es 2 y la diferencia entre el quíntuplo del mayor con el menor es 28. ¿Cuáles son estos números?

A) -3 y -5
B) -3 y 5
C) 3 y 5
D) 3 y -5
E) 2 y 4

103. Marcela en su examen de grado debe gastar exactamente $ 37.000 en la compra de recuerdos y flores para los asistentes, si las flores valen $ 500 c/u y los recuerdos $ 400 c/u y en total debe entregar 80 obsequios, consistente en una flor o un recuerdo. ¿Cuántas flores y recuerdos comprará, respectivamente, para cumplir su objetivo?

A) 48 y 32
B) 50 y 30
C) 30 y 50
D) Otras cantidades.
E) Marcela no puede cumplir su objetivo.

104. En una feria de las pulgas, Jaime compró 14 historietas, algunas costaban $ 500 y otras $ 700. Si en total gasto $ 8.600. ¿Cuánto gastó en las historietas de $ 500?

A) $ 4.000
B) $ 4.200
C) $ 5.600
D) $ 3.000
E) No se puede determinar.

105. Una multinacional de seguros tiene delegaciones en Sao Paulo, Bogotá y Santiago. El número total de altos ejecutivos de las tres delegaciones son 31 personas. Para que el número de altos ejecutivos de la delegación de Bogotá sea igual al de Sao Paulo, tendrían que trasladarse 3 personas de Sao Paulo a Bogotá. Además, el número de ejecutivos de Sao Paulo excede en uno a la suma de los destinados a las otras dos ciudades. El número de altos ejecutivos en Sao Paulo, Bogotá y Santiago son, respectivamente,

A) 16, 10, 5
B) 10, 5, 16
C) 10, 16, 5
D) 5, 10, 16
E) 5, 16, 10

106. Se puede determinar la cantidad de dulces que comen Constanza y Francisca, en forma individual, si:

(1) Comen $\frac{7}{10}$ de los 80 dulces que tenía el vendedor.

(2) Francisca come un cuarto de lo que come Constanza, más la mitad de esa cantidad.

A) (1) por si sola.
B) (2) por si sola.
C) Ambas juntas, (1) y (2).
D) Cada una por sí sola, (1) o (2).
E) Se requiere información adicional.

107. En mi billetera tengo billetes de $ 20.000 y de $ 10.000. Se puede saber la cantidad de dinero que tengo en la billetera, si:

(1) El total de billetes es 20.

(2) Hay más billetes de $ 20.000 que de $ 10.000.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

108. El sistema $\begin{array}{l} kx + 3y = 12 \\ -6x + y = 3 \end{array}$, tiene solución única, si:

(1) $k < 0$
(2) $k \neq -18$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

109. Se pueden determinar las edades de Ana y Juan, si:

(1) Ana tiene la misma edad que tenía Juan hace 6 años.
(2) En 4 años más Juan tendrá el doble de la edad que tendrá Ana.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) o (2)
E) Se requiere información adicional

PROPIEDAD INTELECTUAL PERSONAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

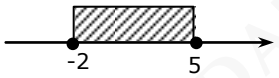
110. ¿Cuántos números naturales cumplen la condición que el exceso del triple del número sobre 14 **NO** es mayor que el doble del número?

A) 14
B) 13
C) 11
D) $\varnothing$
E) Infinitos.

111. La solución de la inecuación $1 - 3x < 7$ es

A) $]-\infty, -2[$
B) $]-2, +\infty[$
C) $]-\infty, -3[$
D) $]-3, +\infty[$
E) $]-4, +\infty[$

112. ¿Cuál es la solución gráfica de la inecuación $-x + 3 \geq 5$?

A) 

B)

C)

D)

E)

113. El conjunto solución de la inecuación $-3x + \frac{1}{2} \geq -4x + \frac{x}{3} - 1$ es

A) $\left\{x \in \mathbb{R} \ / \ x \geq -\frac{3}{4}\right\}$
B) $\left\{x \in \mathbb{R} \ / \ x \geq \frac{9}{4}\right\}$
C) $\left\{x \in \mathbb{R} \ / \ x \geq -\frac{9}{4}\right\}$
D) $\left\{x \in \mathbb{R} \ / \ x < -\frac{9}{4}\right\}$
E) $\{x \in \mathbb{R}\}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

114. ¿Cuál de los siguientes números pertenece al conjunto solución de la inecuación $-5 < 2x < 7$?

A) -3
B) -2
C) 4
D) 7
E) 14

115. ¿Cuántos números enteros son soluciones de la inecuación $-11 < 3x < -6$?

A) Ninguno
B) Uno
C) Dos
D) Tres
E) Infinitos

116. El conjunto solución del sistema $\left.\begin{array}{r} 6x + 1 > x - 12 \\ x - 5 \leq \frac{3}{5}x - 7 \end{array}\right|$ es

A) $\left]\frac{-13}{5}, -5\right]$
B) $\left]-5, \frac{13}{5}\right]$
C) $\left[-5, \frac{13}{5}\right[$
D) $\left]\frac{-13}{5}, 5\right]$
E) No tiene solución.

117. Dado el sistema $\left.\begin{array}{r} x + 2 > 5 \\ x - 4 < 1 \end{array}\right|$, ¿cuál de los siguientes opciones puede ser un valor de x?

A) $\sqrt{5}$
B) $2\sqrt{2}$
C) $\sqrt{17}$
D) $\sqrt{26}$
E) $\sqrt{35}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

118. El conjunto solución del sistema $\left.\begin{array}{l} \dfrac{x+3}{2} < 5 \\ |x+2| > 7 \end{array}\right|$ es

A) $]-\infty,7[$
B) $]-\infty,-9[\cup]5,+\infty[$
C) $]-\infty,-9[\cup]5,7[$
D) $]-\infty,-9] \cup [5,7]$
E) $\varnothing$

119. El conjunto solución de la inecuación $\dfrac{-1}{x} \leq -1$, es

A) $]-1, 0]$
B) $]\ 0, 1]$
C) $]-1, 1[$
D) $[-1, 0[$
E) $[0, 1[$

120. El conjunto solución de la inecuación $\dfrac{2x+1}{1+x} \geq 1$ es

A) $]-\infty, -1[\cup [0, +\infty[$
B) $]-\infty, 1[\cup [0, +\infty[$
C) $]-1, 0]$
D) $]-1, +\infty[$
E) $]-\infty, 0]$

121. ¿Cuál es el conjunto solución de $\dfrac{x^2 - 6x + 3}{x+3} + 1 \leq 0$?

A) $[2,3]$
B) $]-3,2] \cup [3,+\infty[$
C) $]-\infty,-3[\cup [2,3]$
D) $\mathbb{R}$
E) $\varnothing$

122. ¿En cuál(es) de las siguientes funciones se cumple que $f(-2) = 0$?

I) $f(x) = x^2 - 4$
II) $f(x) = x^3 - 4x$
III) $f(x) = x^2 + 2x - 2$

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) Solo II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

123. Si $f(x + 1) = 3f(x) + 5$ y $f(0) = 1$, entonces $f(1) + f(2) =$

A) 23
B) 32
C) 14
D) 24
E) 37

124. Sea $f(x + 1) = x - 3$, ¿cuál es el valor de $f(4) + f(8) - f(2)$?

A) 4
B) 0
C) -2
D) 2
E) 6

125. Si $f(x)$ corresponde a una función afín, $f(1) = 2 \cdot f(-3)$ y $f(4) = 2 \cdot f(-1) - 1$, entonces esta función es

A) $f(x) = x + 5$
B) $f(x) = x + 3$
C) $f(x) = x + 7$
D) $f(x) = 2x + 3$
E) $f(x) = 3x + 1$

126. Para todo número entero positivo x, se define $[[x]] = 2x - 1$. Si $[[x]] = 15$, entonces x es igual

A) 6
B) 7
C) 8
D) 15
E) 16

127. Si $f(x) = x^2 + 1$ y $g(x) = x - 8$, entonces $f(g(2)) =$

A) -35
B) -3
C) 37
D) 50
E) 101

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

128. Si $f(x) = 2x^2 + 1$ y $g(x) = 3x - 2$, entonces $g(f(x)) =$

A) $18x^2 - 24x + 9$
B) $18x^2 - 24x - 9$
C) $6x^2 + 5$
D) $6x^2 + 1$
E) $6x^2 - 1$

129. Si $f(x) = 3x - 1$ y $(gof)(x) = x^2 + 3$, entonces $g(x) =$

A) $\frac{x + 1}{3}$
B) $\frac{x^2 + 3}{3x - 1}$
C) $\frac{x^2 + 2x + 1}{9} + 3$
D) $\sqrt{x - 3}$
E) Otra función.

130. Se definen las funciones $a(x) = 1$, $b(x) = x$ y $c(x) = x^2$. Entonces, $a(x + 1) + b(x + 1) + c(x + 1)$ es igual a

A) $x^2 + 3x + 1$
B) $x^2 + 3x + 3$
C) $x^2 + 4x + 1$
D) $x^2 + 4x + 3$
E) $x^2 + 2x + 1$

131. Se definen dos funciones f y g de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$, tal que $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = (x - 2)^2$, entonces $(fog)(x) =$

A) $x^2 + 2$
B) $|x^2 - 2|$
C) $x - 2$
D) $|x - 2|$
E) $x - 4$

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

132. Sean las funciones $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = x^2 + 4$ el dominio de la función compuesta $(gof)(x)$ es

A) $\mathbb{R}$
B) $\mathbb{R} - \{0\}$
C) $\mathbb{R}_0^+$
D) $\mathbb{R}^+$
E) $\mathbb{R} - \{-2, 2\}$

133. Sean h y g funciones en $\mathbb{R}$ definidas como $h(x) = x^2 - 1$ y $g(x) = x - 3$, entonces $h(g(x))$ es igual a

A) $x^2 + x - 4$
B) $x^2 - 4$
C) $x^2 + 3$
D) $(x - 2)(x - 4)$
E) $(x + 1)(x - 1)(x - 3)$

134. Dadas las funciones $f(x) = x^2 - 3x + 1$ y $g(x) = x + 3$, definidas en el conjunto de los números reales, entonces $(f \circ g)(1)$ es

A) 4
B) 5
C) 0
D) -4
E) 1

135. Sean las funciones reales $f(x) = \left(\frac{1}{2}x\right)^2 - 1$ y $g(x) = 4 \cdot 2^{-x}$, entonces $g(f(4)) =$

A) $-\frac{63}{64}$
B) 0,9
C) 3
D) $\frac{1}{4}$
E) $\frac{1}{2}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

136. Sea f una función tal que $f(x) = \frac{x - 2}{3x + 1}$, el dominio y el recorrido, son respectivamente,

A) $\mathbb{R} - \{3\}$, $\mathbb{R} - \{3\}$
B) $\mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{3}\right\}$, $\mathbb{R} - \{3\}$
C) $\mathbb{R} - \{3\}$, $\mathbb{R} - \left\{\frac{1}{3}\right\}$
D) $\mathbb{R} - \left\{\frac{1}{3}\right\}$, $\mathbb{R} - \left\{\frac{1}{3}\right\}$
E) $\mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{3}\right\}$, $\mathbb{R} - \left\{\frac{1}{3}\right\}$

137. Si f(x) es una función real definida como $f(x) = \begin{cases} 2x, & \text{si } x \leq -1 \\ x^2, & \text{si } -1 < x < 1 \\ x - 1, & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?

A) $f(-1) < f(0)$
B) $f(0) = 0$
C) $f(-2) = -f(5)$
D) El recorrido de la función son los números reales.
E) El dominio de la función son los números reales.

138. Si $f(x) = \frac{1}{x + 1}$ y $g(x) = x - 1$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **verdadera(s)**?

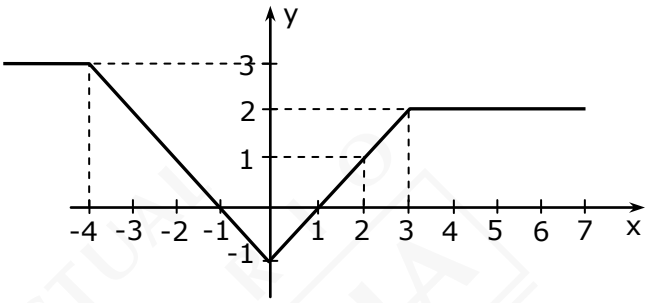
I) (fog)(0) no está definida en los números reales.
II) $(gof)(x) = \frac{2 - x}{x + 1}$
III) El recorrido de (fog)(x) es $\mathbb{R} - \{0\}$.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

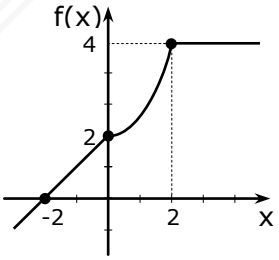
139. ¿Cuál(es) de las siguientes aseveraciones es (son) verdadera(s), respecto al gráfico de la función f(x) de la figura adjunta?

I) f(3) – f(7) = f(1)
II) La pre-imagen de 2 es -1.
III) f(-4) = f(3) – f(0)



A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo II y III
D) Solo I y III
E) I, II y III

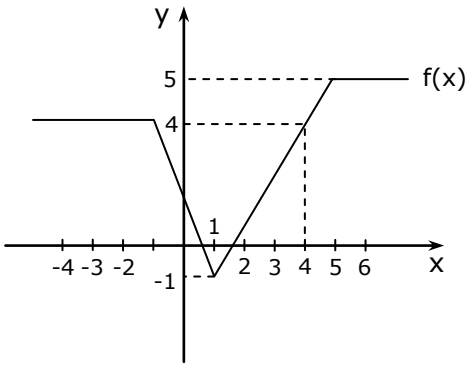
140. La figura adjunta muestra la gráfica de la función f(x). ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?



A) Si x < 0, la función es f(x) = x + 2.
B) En el intervalo]-∞,2], la función es creciente.
C) f(0) = 2
D) Si x > 1 la función es constante.
E) La función f(x) es continua.

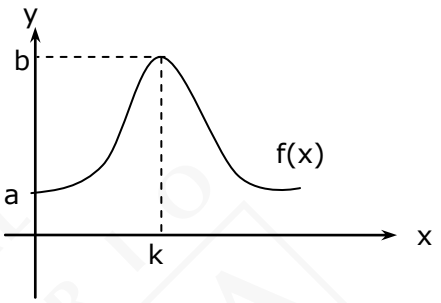
141. De acuerdo al gráfico de la función f(x) de la figura adjunta, es correcto afirmar que

A) f(2) > f(4)
B) la función es creciente.
C) el dominio de la función es [-1 , 5].
D) f(-3) + f(4) = 8
E) ninguna de las alternativas es correcta.



142. De acuerdo al gráfico de la figura adjunta, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) f(x) es creciente.
II) Si $0 < x < k$, entonces $f(x + 1) > f(x)$
III) $f(k) - f(0) = b - a$



A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

143. Sea F una función de A en B, donde A = {a, e, i, o, u} y B = {r, s, t, w}, entonces ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) **FALSA(S)**?

I) Si F = {(a,w),(e,t),(i,s),(o,r),(u,t)}, es una función epiyectiva.
II) Si F = {(a,t),(e,s),(a,r),(o,w),(u,w),(i,x)}, es una función biyectiva.
III) Si F = {(a,s),(e,r),(i,t),(o,w)}, es una función inyectiva.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

144. ¿Cuál(es) de los siguientes tipos de funciones corresponde(n) **siempre** a una función inyectiva en su dominio?

I) Toda función impar.
II) Toda función constante.
III) Toda función estrictamente creciente.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III

145. ¿Cuál(es) de las siguientes funciones reales es (son) inyectiva(s), en todo su dominio?

I) $f(x) = x^2 - 1$
II) $f(x) = 2x - 3$
III) $f(x) = |x - 2|$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III

146. ¿Cuál(es) de las siguientes parejas de funciones es (son) inversas entre sí?

I) $f(x) = 10^x$ y $g(x) = \log(x)$
II) $f(x) = x^3 + 1$ y $g(x) = \sqrt[3]{x - 1}$
III) $f(x) = x$ y $g(x) = \frac{1}{x}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

147. Sea la función $f(x) = 5x - t$. Si $f^{-1}(x)$ es su función inversa y $f^{-1}(4) = 1$, entonces $f^{-1}(2)$ es

A) $\frac{1}{5}$
B) 9
C) $\frac{3}{5}$
D) $\frac{11}{5}$
E) $\frac{5}{3}$

148. En un triángulo equilátero la altura (x) es igual a la mitad del lado por la raíz cuadrada de tres. Entonces, el área en función de la altura es

A) $x^2\sqrt{3}$
B) $3x^2$
C) $2x^2\sqrt{3}$
D) $\frac{(2x^2\sqrt{3})}{3}$
E) $\frac{(x^2\sqrt{3})}{3}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

149. El dominio de la función $f(x) = (x - 1)^4$ son los números reales. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El gráfico asociado a la función intersecta al eje X en un punto.
II) El gráfico asociado a la función no se ubica en el III y IV cuadrante.
III) El gráfico asociado a la función intersecta a la recta de ecuación $y = \frac{1}{3}x - 1$, en un solo punto.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

150. Se tiene un rectángulo de perímetro 24 cm, si el largo es b cm, ¿qué función representa el área en función de b?

A) $A(b) = b(b - 12)$
B) $A(b) = b(24 - b)$
C) $A(b) = b(b - 24)$
D) $A(b) = 24(12 - b)$
E) $A(b) = b(12 - b)$

151. La tabla adjunta indica los precios de las entradas a un parque de diversiones por edades

Edad (x) años	**Valor en pesos**
$0 < x \leq 5$	1.000
$5 < x \leq 10$	2.000
$10 < x \leq 14$	2.500
$14 < x \leq 60$	3.000
$x > 60$	1.500

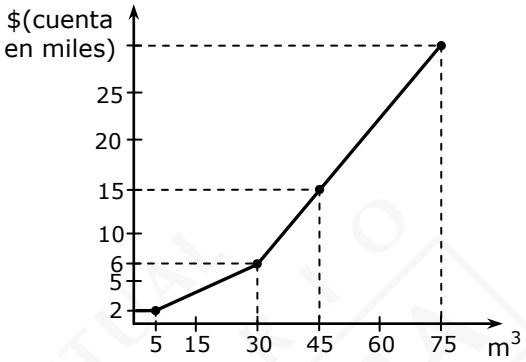
Si asisten al parque; familia 1 (f_1): mamá (35 años) con tres niños de 6, 8 y 14 años; familia 2 (f_2): abuelo (65 años) con cuatro niños de 6, 7, 9 y 10 años y familia 3 (f_3): mamá (30 años), papá (32 años), hijo de 12 años y el bebé de 8 meses, ¿qué familias pagan lo mismo?

A) Solo f_1 y f_2
B) Solo f_2 y f_3
C) Solo f_1 y f_3
D) Ninguna paga lo mismo.
E) Todas pagan lo mismo.

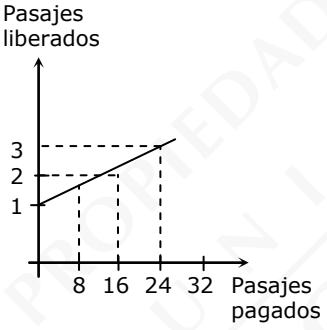
PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO UCEDE VALDIVIA

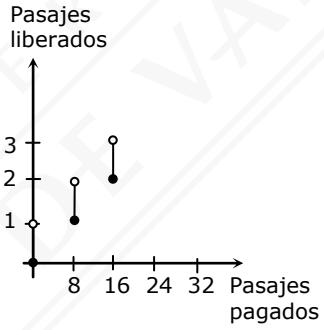
152. El gráfico de la figura adjunta, muestra la relación entre el valor de una cuenta de agua y los m^3 consumidos en una cierta casa. ¿Cuál será el valor de la cuenta cuando el consumo sea 75 m^3, si a partir de las 30 m^3 la relación es afín?

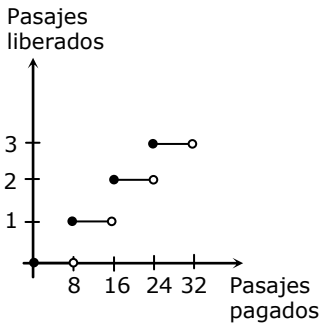
A) $ 45.000
B) $ 42.000
C) $ 39.000
D) $ 36.000
E) $ 33.000

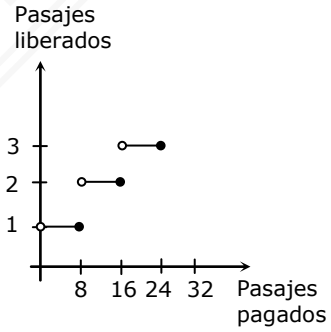


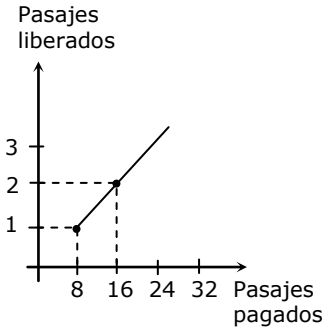
153. En una agencia de viajes, por cada 8 pasajes pagados se otorga uno liberado. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor la situación planteada?

A)


B)


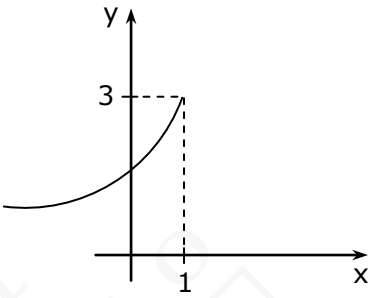
C)


D)


E)


PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

154. Si la figura adjunta muestra la representación gráfica de la función $f(x) = -\sqrt{-x - a} + b$, entonces los valores de a y b son, respectivamente,



A) 1 y 3
B) -1 y 3
C) 1 y -3
D) -1 y -3
E) $\sqrt{3}$ y -1

155. Se puede determinar que el punto (a, a + 1) pertenece a **f(x)**, si:

(1) f(x) = x + 1
(2) f(x – 1) = x

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

156. La tabla adjunta muestra la relación que hay entre las variables **x** e **y**. ¿Cuál de las opciones siguientes corresponde a esta relación?

x	-2	0	2	4	6
y	0	3	6	9	12

A) 3x + 2y = 6
B) -3x + 2y = 8
C) 3x + 2y = -6
D) -3x + 2y = 6
E) -3x – 2y = -12

157. Si f(x) = 5x – 3 y f(t) = 7, entonces t =

A) -2
B) 0
C) 1
D) 2
E) 32

158. Si la representación gráfica de f(x) es una recta de pendiente igual a 3, ¿cuál es el valor de f(0), si f(4) = 9?

A) -3
B) 3
C) 5
D) 9
E) 12

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA

159. ¿Cuál de las siguientes rectas **no** se intersecta con la recta $y = -\frac{1}{4}x + \sqrt{3}$?

A) $y = \frac{1}{4}x - \sqrt{3}$
B) $y = -4x + \sqrt{3}$
C) $y = -\frac{1}{4}x - \sqrt{3}$
D) $y = 4x - \sqrt{3}$
E) $y = 4x + \sqrt{3}$

160. Sea f una función definida en los números reales por $f(x) = px + 1$. Si $f(-2) = 5$, entonces $p =$

A) -3
B) -2
C) 3
D) 2
E) $\frac{3}{2}$

161. Sea la función $h(x) = 4k + 5x$, donde **k** es una constante. ¿Cuál es el valor de k, si $h(2) = 12$?

A) 10
B) 6
C) 4
D) 2
E) $\frac{1}{2}$

162. Si $(fog)(x) = x + 7$ y $g(x) = x + 4$, entonces $f(7) =$

A) 10
B) 11
C) 14
D) 21
E) 25

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

163. El crecimiento de la población de Chile sigue un modelo afín, según la tabla adjunta.

Año	1990	2000	2010	2015	2020
Población(millones)	14	15,5	17	x	y

¿Cuál es el promedio de x e y, expresado en millones?

A) 18,125
B) 19,25
C) 36,25
D) 38,5
E) 2.017,5

164. Sea la recta L_1: $2x - Ay + 5 = 0$ y la recta L_2: $3x + 2y - 9 = 0$. ¿Qué condición debe cumplir A para que las rectas se intersecten?

A) $A = \frac{4}{3}$
B) $A = -\frac{4}{3}$
C) $A \neq \frac{4}{3}$
D) $A \neq -\frac{4}{3}$
E) $A = -\frac{3}{4}$

165. ¿A qué intervalo debe pertenecer k, para que la solución de la ecuación en x, $kx + 3 = x$ sea un número real positivo?

A) $k < -1$
B) $k \leq -1$
C) $k < 1$
D) $k \leq 1$
E) $k > 1$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

166. Con respecto a las gráficas de las figuras a, b y c, adjuntas

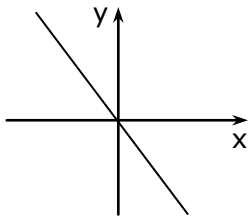


fig. (a)

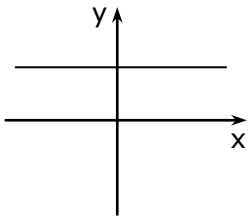


fig. (b)

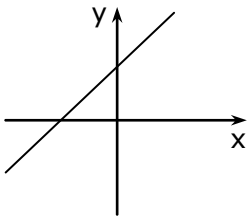
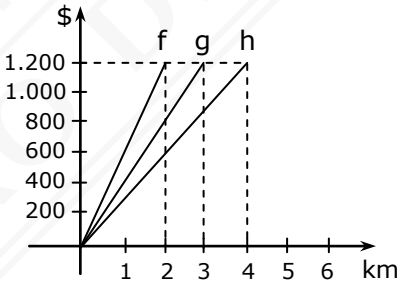


fig. (c)

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?

A) La figura (a) representa una función lineal.
B) La figura (c) representa una función afín.
C) La figura (c) es una función creciente.
D) La figura (b) representa una función constante.
E) La figura (a) es una función creciente.

167. En la figura adjunta se muestran las gráficas de tres funciones f, g y h que representan el costo correspondiente a un viaje en distintos medios de locomoción, colectivo, bus y metro, respectivamente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación a la información entregada en el gráfico?



A) El viaje en bus es menos caro que el viaje en metro.
B) El viaje en metro es más caro que el viaje en colectivo.
C) El viaje en bus es más caro que el viaje en metro.
D) El viaje en colectivo es más barato que el viaje en bus.
E) Un viaje en colectivo es más barato que cualquier otra alternativa.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

168. En una ciudad, la empresa de agua potable cobra un cargo fijo de $m y $n por cada metro cúbico de consumo mensual. Si en una casa el consumo del mes fue 2u metros cúbicos, ¿cuál será el valor a pagar?

A) $(m + 2un)
B) $(n + 2um)
C) $(n + $8u^3m$)
D) $(m + $8u^3n$)
E) $ 2mnu

169. Se sabe que un modelo para la temperatura T, en grados Celsius (°C), de un líquido recién vertido en un recipiente está dado por T(t) = 80 – 30t, donde t es el tiempo transcurridos en horas, desde el instante en que fue vertido, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA(S)**?

I) La temperatura disminuye en función del tiempo.
II) A los dos minutos la temperatura es de 60°.
III) La temperatura del líquido disminuye en razón de 30°C por minuto.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

170. Una fábrica de cilindros metálicos tiene un costo fijo de producción de $ 15.000.000 y costos varios por cilindro de $ 8.000. Si x representa el número de cilindros producidos en un mes, ¿cuál de las siguientes expresiones representa la función costo C(x)?

A) C(x) = x + 15.008.000
B) C(x) = 15.000.000x + 8.000
C) C(x) = 15.008.000x
D) C(x) = 15.000.000 + 8.000x
E) C(x) = (x – 8.000) + 15.000.000

171. El número de calorías que se queman en 1 hora de ejercicios en una bicicleta estática, está relacionado con la velocidad que se emplea en ella. Una persona que ejercita a 8 $\frac{km}{hora}$ quemaría 300 calorías y a 6 $\frac{km}{hora}$ quemaría 280 calorías. Si las calorías quemadas (C) y la velocidad de la bicicleta estática (v) se representan mediante una función afín, esta función es

A) C(v) = 10 · v + 300
B) C(v) = 10 · v + 280
C) C(v) = 10 · v + 220
D) C(v) = 20 · v – 100
E) C(v) = 20 · v – 80

172. Un estanque tiene base rectangular de dimensiones tres y cuatro metros. Si originalmente contiene p metros cúbicos de agua y una llave lo está llenando de modo que la cantidad de agua que entra al estanque hace subir dos metros por cada minuto, ¿cuál es la función que representa la cantidad de metros cúbicos en el estanque después de x minutos?

A) $f(x) = 2p + 24x$
B) $f(x) = p + 24x$
C) $f(x) = p + 12x$
D) $f(x) = p + 2x$
E) $f(x) = p + 4x$

173. Benjamín quiere contratar un plan de telefonia celular, la compañía "Minuton" tiene un cargo fijo de $ 3.000 y $ 110 por cada minuto hablado, mientras que la compañía "Celulin" no tiene cargo fijo pero cobra $ 120 por cada minuto, ¿cuánto tiene que hablar al mes para que sea conveniente la compañía "Minuton"?

A) 300 minutos.
B) Más de 300 minutos.
C) Menos de 300 minutos.
D) Menos de 30 minutos.
E) 30 minutos.

174. La cantidad de abejas en una colmena para un periodo de 100 días esta modelada por la función $N(t) = \frac{t^2}{2} - 20t + k$, donde k es una constante, N(t) es el número de abejas en el día t, siendo $0 \leq t \leq 99$. ¿En qué día el número de abejas en la colmena es el mismo número que había en el día 10?

A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
E) 60

175. Un ingeniero evalúa los costos mensuales de arriendo de dos posibles locales, A y B. En A paga 3 UF por la garantía y 2 UF por el arriendo y en B paga 3 UF por arriendo y no tiene costo de garantía. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) Es más conveniente el arriendo de B que el de A si se decide contratar por un año.
B) Si decide arrendar por 6 meses el local, entonces debería optar por el local B, que es más conveniente.
C) Al quinto mes de arriendo los costos totales de los locales son iguales.
D) Es más conveniente arrendar el local B, si éste se hace por un mes.
E) En el primer mes es más conveniente arrendar el local A.

176. El nivel de agua en un estanque cilíndrico recto era originalmente h metros y sube q metros solo en la primera semana y luego el nivel empezó a bajar p metros desde la segunda. ¿Cuál de las siguientes funciones relaciona el nivel de agua con el número de semanas transcurridas x ($x > 2$), en la situación descrita?

A) $f(x) = h + q - xp$
B) $f(x) = h + q + xp$
C) $f(x) = h + xq - xp$
D) $f(x) = h - q - xp$
E) $f(x) = q - xp$

177. Se define la función $f(x) = ax + b$. Se puede determinar que f(x) es decreciente, si:

(1) $b = 3{,}6$
(2) $a = -\frac{5}{4}$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

178. Si $f(g(x)) = x$, entonces el valor de $g(3)$ se puede determinar, si:

(1) La función $f(x) = 3x + 1$.
(2) Se conoce el valor de x.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) o (2)
E) Se requiere información adicional

179. Respecto a las soluciones de la ecuación $x - \frac{2}{x-1} = 3$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Son números irracionales.
II) Son de signos distintos.
III) La suma de sus soluciones es un número racional positivo.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

180. Sean f y g funciones tales que $f(x)= x^2 + 2x + 3$ y $g(x) = x^3 - 1$, ¿cuál es el valor de la expresión $f(3) - f(5) - g(-1)$?

A) 18
B) -18
C) 22
D) -22
E) 68

181. Si $f(x) = x^2 + 3x - 4$, entonces $f(x + 1) =$

A) $x^2 + 5x$
B) $x^2 + 3x$
C) $x^2 + 5x - 2$
D) $x^2 + 3x - 2$
E) $7x$

182. Si $f(x + 1) = x^2$ para todo número real x, entonces $f(x) + 1 =$

A) $(x + 1)^2 - 1$
B) $(x - 1)^2 + 1$
C) $(x + 1)^2 + 1$
D) $(x - 1)^2$
E) $x^2 - 1$

183. En la función $f(a - 1) = a^2 + 10a$, ¿cuál es el valor de $f(4)$?

A) 75
B) 56
C) 39
D) 70
E) 50

184. En la ecuación en x, $hx^2 + (h + 5) x + 3 = 0$, ¿qué valor debe tener h, para que una de las soluciones sea -3?

A) 2
B) 1
C) 0
D) -1
E) -2

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

185. Respecto de la función $f(x) = ax^2 + bx + c$. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Si $a > 0$ y $c < 0$ la función tiene dos ceros reales y distintos.
II) Si $a = c = 1$ y $b^2 = 4$ la función es tangente al eje de las abscisas.
III) Si $b^2 < 4ac$, la ecuación asociada a la función tiene raíces complejas conjugadas con parte imaginaria no nula.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

186. Se tienen las funciones $f(x) = 3x^2 - 5x + t$ y $g(x) = -x^2 + x + m$, en donde $f(-1) = 9$ y $g(-2) = -1$, entonces el antecesor de $m - t$ es

A) -3
B) 4
C) 5
D) 3
E) -5

187. ¿Qué valor debe tomar **m**, para que la ecuación en x, $x^2 + 2mx + m^2 + 2m + 6 = 0$ tenga dos soluciones reales e iguales?

A) -3
B) 3
C) $]-\infty,3[$
D) $]-\infty,-3]$
E) Cualquier número real.

188. Dada la función $f(x) = x^2 + 6$, con dominio en los números reales positivos, ¿para qué valor de x la función inversa de f(x) está definida?

A) -7
B) -6
C) 0
D) 5
E) 7

189. ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar la función $f(x) = -x^2 + 2x - 2$?

A) -2
B) -1
C) 1
D) 2
E) Ninguna de las anteriores.

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

190. El valor mínimo de la función $f(x) = x^2 + 4x + 7$ es

A) 3
B) -3
C) -2
D) 6
E) 2

191. Si $f(x) = 3x^2 - 13x - 18$ es un función cuadrática, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La gráfica de la función es una parábola con sus ramas hacia arriba.
II) El eje de simetría es $x = -\frac{13}{6}$.
III) La parábola intersecta el eje de las ordenadas en el punto (-18,0).

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

192. El valor de t para que el vértice de la parábola asociada a la función $f(x) = x^2 + tx + 4$, sea el punto (3,-5) es

A) -6
B) $-\frac{8}{3}$
C) $\frac{8}{3}$
D) -4
E) 6

193. La ecuación de segundo grado que tiene por raíces o soluciones $\alpha = 2 - i\sqrt{3}$ y $\beta = 2 + i\sqrt{3}$ es

A) $x^2 - 4x + 7 = 0$
B) $x^2 + 4x + 7 = 0$
C) $x^2 - 4x + 1 = 0$
D) $x^2 + 4x - 1 = 0$
E) $x^2 - 4x + 5 = 0$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

194. Si una de las raíces de la ecuación $x^2 + ax + 12 = 0$ es 6, ¿cuál es el valor de la otra raíz?

A) -8
B) -6
C) -2
D) 2
E) 4

195. Si la gráfica de la función $f(x) = 9x^2 - 6kx + k + 12$ **no** intersecta al eje de las abscisas, entonces la suma de todos los valores enteros que puede tomar **k** es

A) -3
B) -2
C) 0
D) 1
E) 3

196. Dada la función cuadrática $g(x) = 3x - 2x^2 - t$, con respecto a la gráfica asociada a la función g(x), es **siempre** correcto afirmar que

I) si $t = 0$, entonces existen dos intersecciones con el eje x.
II) si $t > 0$, entonces es tangente al eje x.
III) si $t < 0$, entonces no intersecta al eje x.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

197. Sean **r** y **s** las raíces de la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$, con $a \neq 0$ y $c \neq 0$, entonces el valor $\frac{1}{r^2} + \frac{1}{s^2}$ es

A) $b^2 - 4ac$
B) $\frac{b^2 - 2ac}{c^2}$
C) $\frac{b^2 - 4ac}{c^2}$
D) $\frac{b^2 - 4ac}{2a}$
E) $\frac{b^2 - 2ac}{2a}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA

198. ¿Cuál debe ser el valor del parámetro **k** para que la ecuación, en t, $6t^2 + (2k + 3)t + k = 0$ tenga una sola raíz?

A) $\frac{3}{4}$
B) $\frac{1}{2}$
C) $\frac{3}{2}$
D) $\frac{5}{3}$
E) 3

199. ¿Cuál es el conjunto de todos los valores de p, para que la ecuación en x, $(x - 2p)^2 + 4p = 0$ tenga dos soluciones reales y distintas?

A) $[0, +\infty[$
B) $]-\infty, 0]$
C) $]-\infty, 0[$
D) $]0, +\infty[$
E) $\varnothing$

200. Para que la gráfica de la función $f(x) = x(-ax + 5) + 2x^2 + 3$ sea tangente al eje de las abscisas, el valor de **a** debe ser

A) $\frac{1}{12}$
B) 2
C) $-\frac{1}{12}$
D) $\frac{49}{12}$
E) $-\frac{49}{12}$

201. ¿Cuál es el conjunto solución de todos los valores de h, para que la ecuación en **x**, $(x - 2h)^2 + 5h + 1 = 0$ tenga dos soluciones reales y distintas?

A) $\left]\frac{1}{5}, +\infty\right[$
B) $\left]-\frac{1}{5}, +\infty\right[$
C) $\left]-\infty, -\frac{1}{5}\right[$
D) $\left]-\infty, \frac{1}{5}\right[$
E) $[-\infty, +\infty[$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

202. Se tiene la ecuación $x^2 + 5x + 4 = 2x^2$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Tiene dos soluciones reales.
II) Sus soluciones son $-\frac{3}{2}$ y $\frac{13}{2}$.
III) La suma de sus soluciones es 5.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) Solo II y III

203. Si x_1 y x_2 son las raíces de la ecuación $x^2 + 2(3x + 4) = 0$, entonces $\frac{x_1 + x_2}{x_1 \cdot x_2} =$

A) -6
B) $-\frac{3}{4}$
C) $-\frac{4}{3}$
D) 1,3
E) 0,75

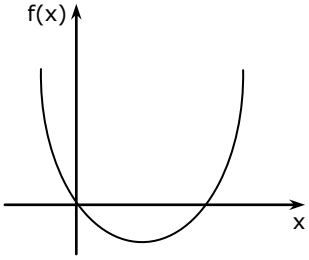
204. Para la función $f(x) = 2^{-1}x^2 + \frac{5}{2}x + 3$, definida en los reales, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La función tiene dos ceros.
II) Sus ramas abren hacia abajo.
III) Su vértice está en el segundo cuadrante.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

205. ¿Cuál de las siguientes funciones puede estar representada en la gráfica de la figura adjunta?

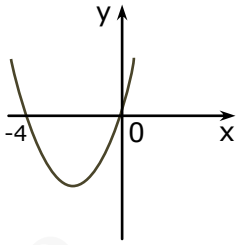
A) $f(x) = -(x - 1)^2 + 1$
B) $f(x) = -(x - 1)^2 - 1$
C) $f(x) = (x + 1)^2 + 1$
D) $f(x) = (x + 1)^2 - 1$
E) $f(x) = (x - 1)^2 - 1$



PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

206. Según la gráfica de la figura adjunta, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

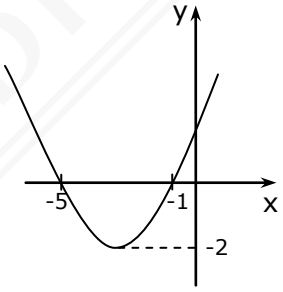
I) Tiene eje de simetría $x = -2$.
II) Su función asociada es $f(x) = x^2 - 4x$.
III) Tiene su vértice en (-2, 10).



A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) I, II y III

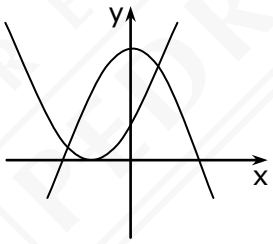
207. Según el gráfico de la función cuadrática f(x), de la figura adjunta, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

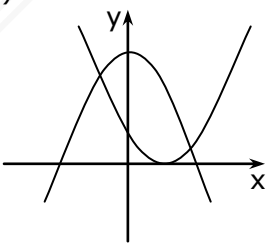
I) $f(x) = \frac{1}{2}(x + 5)(x + 1)$
II) Su discriminante es negativo.
III) $g(x) = f(x - 3)$ es una función par.

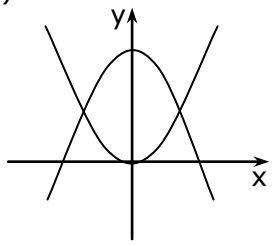


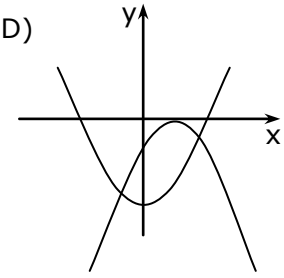
A) Solo II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) Solo I y II
E) I, II y III

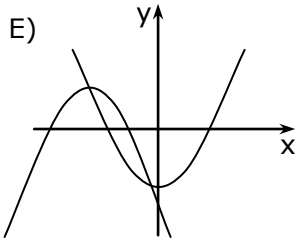
208. Las parábolas $y = x^2 - 2x + 1$ e $y = -x^2 + 4$ están mejor representadas en la opción

A)


B)


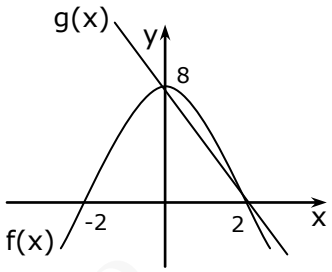
C)


D)


E)


PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

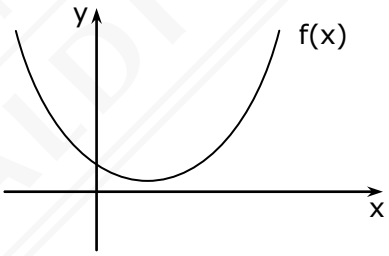
209. La parábola y la recta de la figura adjunta, pueden ser las representaciones gráficas de las funciones



A) $f(x) = 2x^2 - 8$ y $g(x) = -4x + 8$
B) $f(x) = -x^2 + 8$ y $g(x) = -4x + 8$
C) $f(x) = -2x^2 + 8$ y $g(x) = -4x + 8$
D) $f(x) = -2x^2 + 8$ y $g(x) = -4x - 8$
E) $f(x) = -2x^2 - x$ y $g(x) = 4x - 8$

210. La figura adjunta muestra la gráfica asociada a la función $f(x) = tx^2 + mx + 1$, entonces es correcto afirmar que

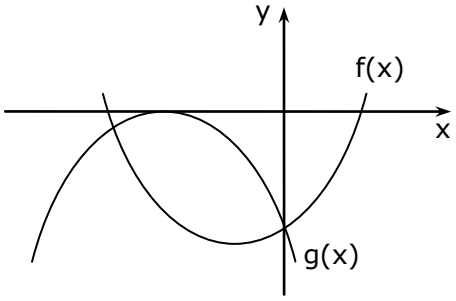
I) $m^2 < 4t$
II) $-t > 0$
III) $f(0) = 1$



A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

211. En la figura adjunta, se muestran las parábolas asociadas a las funciones $f(x) = ax^2 + bx + c$ y $g(x) = tx^2 + px + q$. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

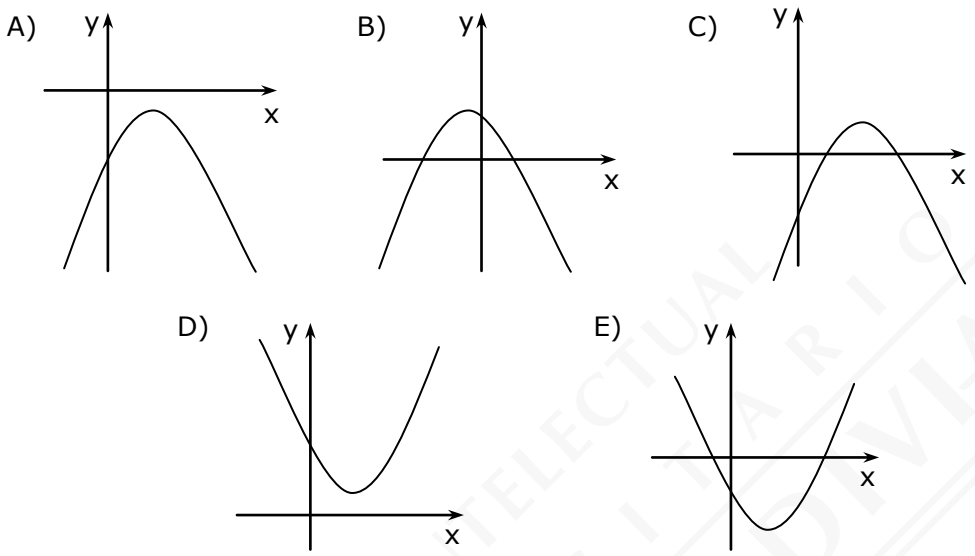
I) $|a| = |t|$
II) $c + q = 0$
III) $a > 0$ y $t < 0$



A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) Ninguna de ellas.

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO SAN PEDRO DE VALDIVIA

212. Si el discriminante de la función $f(x) = ax^2 + bx + c$ es negativo y $c > 0$, entonces la gráfica de f puede ser



213. En una fábrica de carteras, las ganancias en el mes están dadas por la función $f(c) = 1000c - 2c^2$, siendo **c** número de carteras fabricadas mensualmente, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Si se fabrican 250 carteras se obtiene el máximo de ganancia.
II) Si se fabrican 500 carteras no hay ganancias.
III) Al fabricar 15 ó 35 carteras la ganancia obtenida es la misma.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

214. La altura que alcanza sobre el suelo un objeto al ser lanzado verticalmente está dada por $h(t) = -16t^2 + v_0t$, siendo v_0 la velocidad de lanzamiento (velocidad inicial) y t el tiempo transcurrido desde el lanzamiento. ¿Cuál deberá ser la velocidad de lanzamiento para que el objeto alcance una altura máxima de 100 m?

A) 8 m/s
B) 16 m/s
C) 40 m/s
D) 80 m/s
E) 160 m/s

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO VALDIVIA

215. Sea $f(x) = \dfrac{x^2 - 99x - c}{5}$, se puede determinar el valor de **c**, si:

(1) La gráfica de la función pasa por el punto (0, -100).
(2) El eje de simetría de la parábola asociada a la función es $x = \dfrac{99}{2}$.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

216. Dada la funcion cuadrática $f(x) = 3x^2 + px - 4$, se puede saber el valor de p, si:

(1) El gráfico de la función tiene su eje de simetria en x = -2.
(2) La suma de sus raices es -4.

A) (1) por si sola
B) (2) por si sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por si sola, (1) ó (2)
E) Se requiere informacion adicional

217. Se puede determinar el valor de la constante k en la ecuación cuadrática $x^2 + x - (k + 5) = 0$, si se sabe que:

(1) x = 4 es una solución de la ecuación.
(2) x = -5 es una solución de la ecuación.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

218. En la función $f(x) = x^2 + 3x + C$, se puede determinar el valor de C, si:

(1) La gráfica de f(x) intersecta al eje y en el punto (0, -4).
(2) El punto (1,0) pertenece a la función.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

219. Las raíces o soluciones de la ecuación $px^2 - 3x + p = 0$ no pertenecen a los números reales, si:

(1) $p > 2$

(2) $p \geq \frac{3}{2}$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

220. Se lanza un proyectil cuya trayectoria está dada por $h(t) = -pt^2 + qt + r$, donde t es el tiempo transcurrido desde que fue disparado y los coeficientes p, q y r son números reales positivos. Se puede determinar el tiempo en que el proyectil alcanza la altura máxima, si:

(1) Se conoce la altura máxima alcanzada.
(2) Se sabe que q es el doble de p.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional.

221. Si $f(x) = \sqrt{x^2 + 7} + 3x$, entonces $f(-3) =$

A) -8
B) -5
C) 13
D) 5
E) Ninguna de las anteriores.

222. Si $f(x) = \frac{10 \cdot \sqrt{x^2 + 7}}{4}$, ¿cuánto vale f(3)?

A) 40
B) 20
C) 16
D) 10
E) 5

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

223. Si $f(x) = \sqrt{x^2 - 5}$ y $g(x) = \dfrac{x + 3}{x}$, entonces el valor de $2f(3) - 5g(1)$ es

A) 24
B) -16
C) -24
D) 16
E) 1

224. ¿Cuál es el dominio de la función $f(x) = \sqrt{\dfrac{2x}{x^2 + 1}}$?

A) $x \geq 0$
B) $-1 \leq x \leq 1$
C) $x \leq -\dfrac{1}{2}$
D) $x > -1$
E) $x < 1$

225. El dominio de la función $f(x) = \sqrt{x - 5}$ es

A) $\mathbb{R}_0^+$
B) $\mathbb{R} -]-\infty, 0]$
C) $\mathbb{R} -]0, 5]$
D) $\mathbb{R} -]-\infty, 5[$
E) $\mathbb{R} -]-\infty, 5]$

226. El dominio de la función $f(x) = \dfrac{\sqrt{x - 3}}{x - 5}$ es

A) $\mathbb{R} - \{5\}$
B) $[3, 5[\cup]5, +\infty[$
C) $[3, +\infty[$
D) $\mathbb{R}^+$
E) $[-3, +\infty[$

227. ¿Cuál es el dominio de la función $f(x) = \dfrac{\sqrt{5 - x}}{5 - x}$?

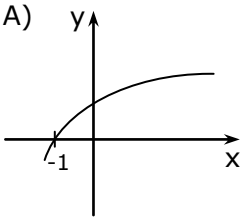
A) $]-\infty, 5[$
B) $[-\infty, +\infty[$
C) $]5, +\infty]$
D) $]-\infty, 5]$
E) $\mathbb{R} - \{5\}$

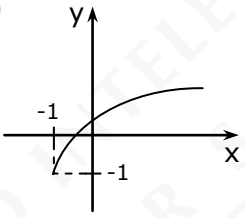
PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

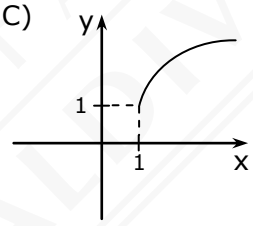
228. ¿Cuál es el dominio de la función $f(x) = \sqrt{\dfrac{2x + 3}{x - 4} - 1}$?

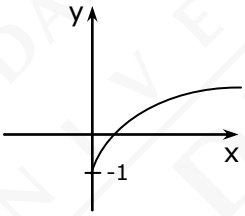
A) $[-7,+\infty[$
B) $[-7,-4[\cup]-4, +\infty[$
C) $]-\infty,-7[\cup]4, +\infty[$
D) $]-\infty,-7] \cup]4, +\infty[$
E) $[-7,-4[$

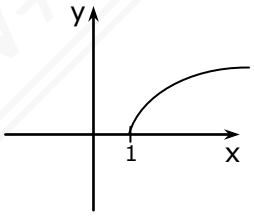
229. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor el gráfico de $f(x) = \sqrt{x - 1}$?

A)


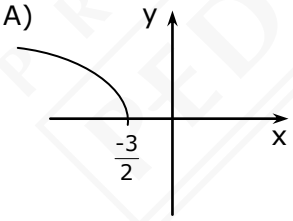
B)


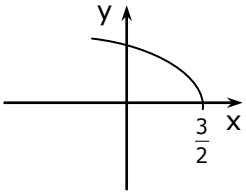
C)


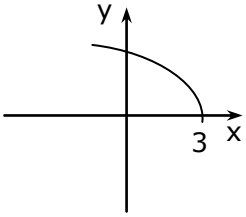
D)


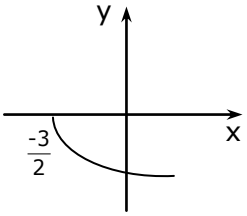
E)


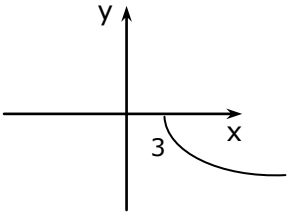
230. La gráfica que mejor representa a $f(x) = \sqrt{3 - 2x}$ es

A)


B)


C)


D)


E)


PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

231. Se define la función $f(x) = 2\sqrt{x-1}$, con $x \geq 1$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) correcta(s)?

I) La función inversa de f(x) es $g(x) = \dfrac{x^2+4}{4}$.
II) El dominio de $f^{-1}(x)$ es $x \geq 0$.
III) El recorrido de $f^{-1}(x)$ es $[1,+\infty[$.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) I, II y III

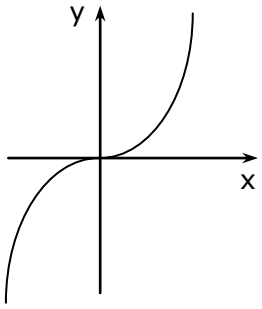
232. Si g(x) es una función real definida como $g(x) = \begin{cases} 2x-1, & \text{si } x \geq 2 \\ 2x, & \text{si } x < 2 \end{cases}$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA(S)**?

I) g(x) es una función inyectiva.
II) g(x) es una función epiyectiva.
III) (gog)(1) = 3

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

233. La figura adjunta muestra la gráfica de la función $f(x) = x^3$, con dominio el conjunto de los números reales. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es **verdadera**?

A) La función es inyectiva y epiyectiva.
B) La función es inyectiva al igual que la función $f(x) = x^2$.
C) La función no tiene función inversa.
D) La función no es inyectiva.
E) Ninguna de las anteriores.



PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

234. Si f es una función definida en el conjunto de los números reales, tal que $f(x) = 3x^3 - 1$, entonces su función inversa es

A) $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{\frac{x+1}{3}}$

B) $f^{-1}(x) = \frac{\sqrt[3]{x+1}}{3}$

C) $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{\frac{x-1}{3}}$

D) $f^{-1}(x) = \frac{\sqrt[3]{x-1}}{3}$

E) No admite función inversa.

235. Si $f(x) = x^4$ y $g(x) = 2x^2$, entonces se puede afirmar que

I) las gráficas de ambas funciones se intersectan sólo en el origen del plano cartesiano.
II) la gráfica de la función f es la simétrica de g con respecto al eje y.
III) $f(\sqrt{2}) = g(-\sqrt{2})$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) I, II y III

236. Se define la función en el conjunto de los números reales $f(x) = 2^{-1}x^6$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El gráfico de la función f(x) es el mismo de la función $h(x) = 4^{-1}x^6$.
II) El gráfico de f(x) está en el primer y segundo cuadrante.
III) El recorrido de la función de f(x) es $[0, +\infty[$.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo II y III
D) Solo I y II
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PRO UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

237. Si $f(x) = x^n + 2$, con dominio el conjunto de los números reales, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Si n es par, entonces f(x) es inyectiva.
II) Si n es impar, entonces f(x) es epiyectiva.
III) Si n = 1, entonces la función f(x) es biyectiva.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

238. Sea $f(x) :]-\infty, 5] \rightarrow W$, definida por $f(x) = \sqrt{-x+5}$, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?

A) f es inyectiva
B) Si W es $[0, +\infty[$, entonces f es epiyectiva.
C) Si $f :]-\infty, 5] \rightarrow [0, +\infty[$, entonces f es biyectiva.
D) Si f es biyectiva, entonces su inversa es $f^{-1}(x) = 5 - x^2$, con x en W.
E) $f \circ f^{-1}(x) = -x$.

239. La función $f(x) = k \cdot x^n$, con dominio el conjunto de los números reales y k un número real diferente de cero, es inyectiva, si:

(1) n es un número natural.
(2) n es un número impar.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola.
C) Ambas juntas, (1) y (2).
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2).
E) Se requiere información adicional.

240. Si $f(x + 2) = x \cdot 2^{1-x}$, entonces f(3) es

A) 0,75
B) -6
C) 12
D) 0
E) 1

241. Si $h(x) = -8 \cdot 2^{x-1}$, entonces h(-2) =

A) 64
B) 1
C) -1
D) -4
E) -64

242. ¿Cuál(es) de los siguientes puntos pertenece(n) a la función $f(x) = \frac{1}{2} \cdot 4^{0,5x}$?

I) $\left(-1, -\frac{1}{4}\right)$

II) $\left(0, \frac{1}{2}\right)$

III) $(1,1)$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo II y III

243. Se define la función $f(x) = ka^x$, donde k y a son constantes. Si la tabla adjunta muestra algunos valores para la función f, entonces el valor de **a** es

x	**-1**	**0**	**1**
f(x)	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$	2

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{1}{4}$
C) 2
D) 4
E) 16

244. Si $f(x) = 4^{-x}$, entonces $f\left(\frac{a}{2}\right) =$

A) 2
B) 1
C) $2^{\frac{1}{a}}$
D) $\frac{1}{2^a}$
E) 2^a

245. Con respecto a la función $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x - 1$, se puede afirmar que

I) La función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es epiyectiva.
II) La función es decreciente y su recorrido es $]-1, +\infty[$.
III) La función es inyectiva.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

246. En un laboratorio se observa que una bacteria se duplica cada 15 minutos. Si inicialmente se tienen 100 bacterias. La función que entrega la cantidad total de bacterias después de t horas es

A) $f(t) = 100 \cdot 2^{t}$

B) $f(t) = 100 \cdot 2^{\frac{t}{4}}$

C) $f(t) = (200)^{4t}$

D) $f(t) = 100 \cdot 2^{4t}$

E) $f(t) = 100 \cdot 2^{t+15}$

247. Se puede determinar que una función f(x) es constante, si:

(1) El punto (0,4) pertenece a la función f(x).
(2) $f(x) = 1^{x}$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) o (2)
E) Se requiere información adicional

248. Si $f(x) = \log_4 x^2$, entonces f(64) =

A) $\frac{2}{3}$
B) $\frac{3}{2}$
C) 6
D) 8
E) 9

249. ¿Para cuál de los siguientes valores de x, la expresión $\log\left(\frac{x+2}{x-3}\right)$ no está definida en los números reales?

A) -6
B) -3
C) 2
D) 4
E) 5

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

250. Dada la función $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, tal que $f(x) = 1 - \log_2 (x^2 - 9)$. Entonces, el dominio f es

A) $\mathbb{R} -]-3, 3[$
B) $]3, +\infty[$
C) $]-\infty, -3[$
D) $]-3, 3[$
E) $\mathbb{R} - [-3, 3]$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

CLAVES EJERCICIOS ÁLGEBRA Y FUNCIONES

1	**A**	38	**A**	75	**C**	112	**D**	149	**C**	186	**D**	223	**B**
2	**C**	39	**B**	76	**E**	113	**C**	150	**E**	187	**A**	224	**A**
3	**E**	40	**D**	77	**D**	114	**B**	151	**E**	188	**E**	225	**D**
4	**B**	41	**C**	78	**D**	115	**B**	152	**E**	189	**B**	226	**B**
5	**C**	42	**B**	79	**D**	116	**E**	153	**C**	190	**A**	227	**A**
6	**D**	43	**D**	80	**A**	117	**C**	154	**B**	191	**A**	228	**D**
7	**A**	44	**E**	81	**C**	118	**C**	155	**D**	192	**A**	229	**E**
8	**B**	45	**B**	82	**D**	119	**B**	156	**D**	193	**A**	230	**B**
9	**A**	46	**D**	83	**B**	120	**A**	157	**D**	194	**D**	231	**E**
10	**A**	47	**A**	84	**D**	121	**C**	158	**A**	195	**E**	232	**A**
11	**D**	48	**A**	85	**A**	122	**C**	159	**C**	196	**A**	233	**A**
12	**B**	49	**C**	86	**D**	123	**E**	160	**B**	197	**B**	234	**A**
13	**B**	50	**A**	87	**D**	124	**E**	161	**E**	198	**C**	235	**C**
14	**D**	51	**D**	88	**D**	125	**C**	162	**A**	199	**C**	236	**C**
15	**D**	52	**A**	89	**E**	126	**C**	163	**A**	200	**C**	237	**C**
16	**B**	53	**D**	90	**E**	127	**C**	164	**D**	201	**C**	238	**E**
17	**D**	54	**C**	91	**E**	128	**D**	165	**C**	202	**D**	239	**B**
18	**C**	55	**C**	92	**D**	129	**C**	166	**E**	203	**B**	240	**E**
19	**A**	56	**C**	93	**A**	130	**B**	167	**C**	204	**A**	241	**C**
20	**B**	57	**C**	94	**B**	131	**D**	168	**A**	205	**E**	242	**E**
21	**E**	58	**B**	95	**C**	132	**C**	169	**D**	206	**A**	243	**D**
22	**D**	59	**D**	96	**A**	133	**D**	170	**D**	207	**B**	244	**D**
23	**A**	60	**B**	97	**D**	134	**B**	171	**C**	208	**B**	245	**D**
24	**E**	61	**C**	98	**E**	135	**E**	172	**B**	209	**C**	246	**D**
25	**B**	62	**C**	99	**E**	136	**E**	173	**B**	210	**C**	247	**B**
26	**C**	63	**C**	100	**C**	137	**D**	174	**B**	211	**C**	248	**C**
27	**E**	64	**D**	101	**D**	138	**C**	175	**D**	212	**D**	249	**C**
28	**E**	65	**A**	102	**B**	139	**D**	176	**A**	213	**C**	250	**E**
29	**A**	66	**A**	103	**B**	140	**D**	177	**B**	214	**D**	--	--
30	**A**	67	**C**	104	**D**	141	**D**	178	**A**	215	**A**	--	--
31	**D**	68	**E**	105	**A**	142	**C**	179	**C**	216	**D**	--	--
32	**C**	69	**E**	106	**C**	143	**D**	180	**B**	217	**D**	--	--
33	**C**	70	**E**	107	**E**	144	**C**	181	**A**	218	**D**	--	--
34	**B**	71	**D**	108	**B**	145	**B**	182	**B**	219	**A**	--	--
35	**D**	72	**B**	109	**C**	146	**C**	183	**A**	220	**B**	--	--
36	**D**	73	**C**	110	**A**	147	**C**	184	**A**	221	**B**	--	--
37	**D**	74	**D**	111	**B**	148	**E**	185	**E**	222	**D**	--	--